Projektantrag: Solarbetriebene Trinkwasserversorgung im Distrikt Nalu, Republik Lumora

Antragsteller: Verein Klarbrunnen, Graz · Lokaler Partner: Lumora Rural Water Trust · Laufzeit: 36 Monate

1 Zusammenfassung

Im Distrikt Nalu im Süden der Republik Lumora haben viele Haushalte in der Trockenzeit keinen sicheren Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das Projekt errichtet in den drei Gemeinden Kalema, Ostufer und Tamba solarbetriebene Brunnen, ein Leitungsnetz und Wasserkomitees, die den Betrieb dauerhaft sichern. Es erreicht 3.800 Begünstigte.

Das Gesamtbudget beträgt 1.240.000 EUR. Beantragt werden 1.000.000 EUR. Der Rest wird durch weitere Geber gedeckt, entsprechende Gespräche laufen.

Das Projekt soll die Zeit verkürzen, die Frauen und Mädchen täglich für den Wasserholweg aufwenden, die Zahl wasserbedingter Erkrankungen senken und lokale Strukturen für Betrieb und Wartung aufbauen.

2 Kontext und Problemanalyse

2.1 Ausgangslage

Der Distrikt Nalu liegt im Einzugsgebiet des gleichnamigen Flusses. In der Trockenzeit, die rund sieben Monate dauert, fallen die meisten offenen Wasserstellen trocken oder sind verunreinigt. Haushalte sind dann auf wenige Brunnen angewiesen, von denen mehrere nicht funktionieren.

2.2 Betroffene Gruppen

Frauen und Mädchen holen in der Trockenzeit täglich zwei bis drei Stunden Wasser. Die Zeit fehlt für Schulbesuch, Landwirtschaft und Einkommen. Die halbnomadische Viehhaltergruppe der Sabu nutzt die Wasserstellen im Distrikt saisonal, vor allem zwischen Juli und Oktober, um ihre Herden zu tränken.

2.3 Lokaler Partner

Der Lumora Rural Water Trust betreibt seit 2014 kleine Wasserprojekte in Südlumora und stellt die lokalen Fachkräfte. Der Verein Klarbrunnen verantwortet Projektsteuerung, Berichtswesen und Finanzen.

2.4 Bisherige Versorgung

Im Distrikt bestehen Handpumpen-Brunnen aus früheren Programmen, von denen ein erheblicher Teil nicht funktioniert. Die Gründe sind fehlende Ersatzteile, fehlende Zuständigkeit für die Wartung und teils Versandung der Bohrlöcher. Eine Erfassung des Bestands liegt in Anhang A vor. Offene Wasserstellen im Flussbett werden von Mensch und Tier gleichzeitig genutzt; Durchfallerkrankungen bei Kindern unter fünf Jahren sind nach Auskunft der Gesundheitsstation häufig.

2.5 Projektlogik

Wenn Wasserstellen nahe an den Siedlungen zuverlässig und sauber verfügbar sind, sinkt der Zeitaufwand für den Wasserholweg und die Zahl der wasserbedingten Erkrankungen. Wenn die Gemeinden Betrieb und Wartung selbst tragen, bleibt der Zugang auch nach Projektende erhalten. Beides setzt voraus, dass Technik, Organisation und Finanzierung des Betriebs zusammenpassen.

3 Aktivitäten

3.1 Brunnen und Pumpen

Es werden 12 solarbetriebene Brunnen gebohrt und ausgestattet: fünf in Kalema, vier im Ostufer-Gebiet und drei in Tamba. Die Wasserstelle im Ostufer-Gebiet liegt rund 2 km außerhalb der Siedlung. Die Pumpe läuft aus Effizienzgründen auch nachts, um die Speichertanks zu füllen.

3.2 Wasserturm und Leitungsnetz

In Kalema entsteht ein Wasserturm auf Gemeindeland, nach mündlicher Absprache mit dem Dorfvorsteher. Das Leitungsnetz wird von rund 60 lokalen Tagelöhnern gebaut. Die Leitungsgräben verlaufen auf weiten Strecken entlang des Schulwegs der Grundschule Tamba.

3.3 Wasserkomitees

In jeder Gemeinde wird ein Wasserkomitee gebildet, das Betrieb, Wartung und Gebührenerhebung übernimmt. Der Lumora Rural Water Trust schult die Mitglieder in den ersten zwölf Monaten.

3.4 Hygieneschulungen

An der Grundschule Tamba finden Hygieneschulungen für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte statt. Geplant sind zwei Schulungsrunden pro Schuljahr.

3.5 Zeitplan

Zeitraum	**Schwerpunkt**
Monate 1 bis 6	Beschaffung, Gutachten, Bohrungen in Kalema, Gründung der Wasserkomitees
Monate 7 bis 18	Bohrungen und Leitungsbau in Ostufer und Tamba, Wasserturm in Kalema
Monate 19 bis 30	Inbetriebnahme, Schulungen, Hygieneschulungen an der Grundschule Tamba
Monate 31 bis 36	Übergabe an die Komitees, Wirkungsmessung, Abschlussbericht

4 Risiken und Maßnahmen

Risiko	Eintrittswahrscheinlichkeit	Maßnahme
Diebstahl von Solarpaneelen	mittel	Einzäunung der Anlagen, Wachdienst durch das Wasserkomitee
Pumpenausfall	mittel	Ersatzpumpen auf Lager, Wartungsvertrag mit lokalem Betrieb
Lieferverzug bei Solarmodulen	niedrig	Bestellung im ersten Projektquartal, Pufferzeit von acht Wochen

Nutzungskonflikte werden durch die Wasserkomitees vermieden. Baustellen werden abgesperrt.

5 Beteiligung

Gespräche mit den drei Dorfvorstehern haben stattgefunden. Die Ergebnisse flossen in die Standortwahl der Brunnen ein. Die Wasserkomitees werden nach Projektstart bestimmt.

Die Planung wurde mit dem Lumora Rural Water Trust abgestimmt und von dessen Fachkräften vor Ort geprüft. Die Standortwahl folgte technischen Kriterien: Tiefe des Grundwasserspiegels, Entfernung zur Siedlung, Zugänglichkeit für Bohrfahrzeuge.

6 Umwelt und Klima

Das Grundwasser ist nach Auskunft der Gemeinden ausreichend. Ein hydrogeologisches Gutachten wird im ersten Projektjahr erstellt. Der Standort in Tamba liegt laut Lagebeschreibung im Überschwemmungsgebiet des Flusses Nalu. Die Anlagen nutzen Lithium-Eisenphosphat-Batterien; die Entsorgung erfolgt nach lokalen Vorschriften.

Details zur Umweltprüfung siehe Anhang C.

7 Budget

Das Budget gliedert sich nach Gemeinden und Projektsteuerung (Beträge in EUR).

Position	Betrag in EUR
Kalema (Brunnen, Wasserturm, Leitungen)	420.000
Ostufer (Brunnen, Leitungen)	310.000
Tamba (Brunnen, Leitungen, Hygieneschulungen)	290.000
Weru (Brunnen, Leitungen)	120.000
Projektsteuerung, Monitoring, Evaluierung	100.000

Summe	1.240.000

8 Wirkungsmatrix (Logframe)

Ebene	Indikator	Zielwert
Wirkung	Anteil der Haushalte mit Zugang zu sicherem Trinkwasser im Projektgebiet	85 %
Ergebnis 1	Zahl der Begünstigten mit verbessertem Wasserzugang	4.200 Begünstigte
Ergebnis 2	Wasserkomitees mit funktionierender Gebührenerhebung	3 von 3
Ergebnis 3	Schülerinnen und Schüler mit abgeschlossener Hygieneschulung	320

9 Management und Nachhaltigkeit

9.1 Organisation

Der Verein Klarbrunnen entsendet eine Projektleiterin für 18 Monate nach Nalu. Der Lumora Rural Water Trust stellt einen Bauleiter, zwei Brunnenbauer-Teams und eine Fachkraft für Hygiene. Entscheidungen zu Standorten und Bauabschnitten fällt ein Lenkungskreis aus beiden Partnern, der vierteljährlich tagt.

9.2 Monitoring

Das Monitoring erfasst vierteljährlich die Betriebsstunden der Pumpen, die Entnahmemengen, die Zahl der angeschlossenen Haushalte und Ausfälle. Eine Haushaltsbefragung zum Projektende wiederholt zentrale Fragen der Baseline-Studie.

9.3 Nachhaltigkeit

Jeder angeschlossene Haushalt zahlt eine kleine monatliche Gebühr an das Wasserkomitee. Aus den Einnahmen werden Wartung und Ersatzteile bezahlt. Die Komitees führen ein Kassenbuch, das der Lumora Rural Water Trust im ersten Jahr nach Projektende halbjährlich prüft.

10 Anlagen

Anhang A: Baseline-Studie Distrikt Nalu (liegt dem Antrag separat bei). Anhang B: Detailbudget. Anhang C: Umweltprüfung.